中南大学信息院《数字电子技术基础》

期末试卷(2019.12)

一、填空题：（每空1分，共15分）

1．逻辑函数的两种标准形式分别为（　　）、（　　）。

2．将2019个“1”异或起来得到的结果是（　　）。

3．半导体存储器的结构主要包含三个部分，分别是（　　）、（　　）、（　　）。

4．8位 D/A 转换器当输入数字量10000000为5v。若只有最低位为高电平，则输出电压为（　　）v；当输入为10001000，则输出电压为（　　）v。

5．就逐次逼近型和双积分型两种 A/D 转换器而言，（　　）的抗干扰能力强，（　　）的转换速度快。

6．由555定时器构成的三种电路中，（　　）和（　　）是脉冲的整形电路。

7．与 PAL 相比，GAL 器件有可编程的输出结构，它是通过对（　　）进行编程设定其（　　）的工作模式来实现的，而且由于采用了（　　）的工艺结构，可以重复编程，使它的通用性很好，使用更为方便灵活。

二、根据要求作题：（共15分）

1． 将逻辑函数 P=AB+AC 写成与或非型表达式，并用集电极开路门来实现。

2．图1、2中电路均由 CMOS 门电路构成，写出 P、Q 的表达式，并画出对应 A、B、C 的 P、Q 波形。

微信公众号：麓山南路情报站

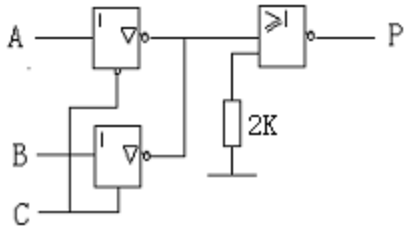
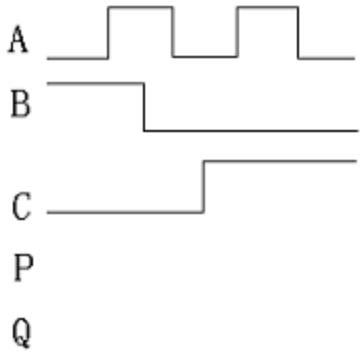


图1



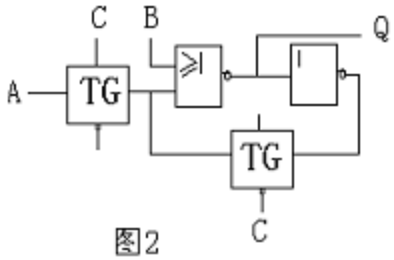


图2

微信公众号：鹿山南路情报站

三、分析图3所示电路，写出 F1、F2的逻辑表达式，说明电路的逻辑功能。图中所用器件是8选1数据选择器 74LS151。

（10分）

四、设计一位十进制数的四舍五入电路（采用8421BCD 码）。要求只设定一个输出，并画出用最简与非门实现的逻辑电路图。

（15分）

五、已知电路及 *CP*、*A* 的波形如图5（a）(b)所示，设触发器的初态均为“0”，试画出输出端 *B* 和 *C* 的波形。

（8分）

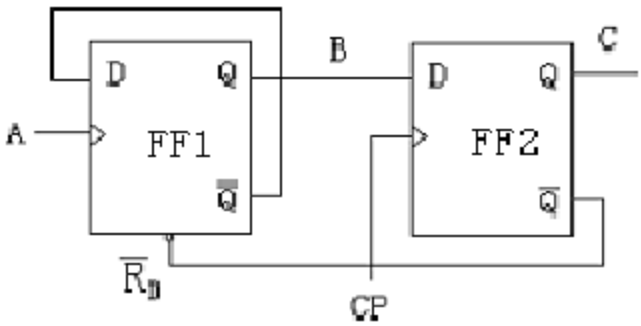
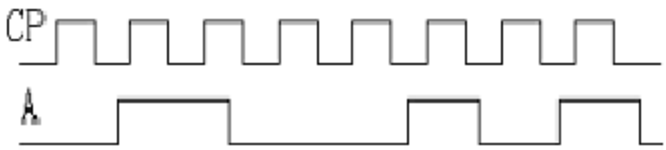


图5（a）



B

C

六、用 T 触发器和异或门构成的某种电路如图6（a）所示，在示波器上观察到波形如图6(b)所示。试问该电路是如何连接的？请在原图上画出正确的连接图，并标明 T 的取值。（6分）

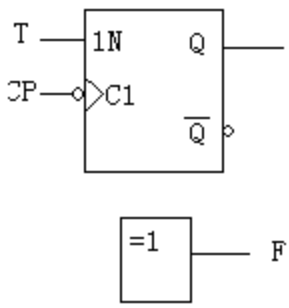


图6(a)

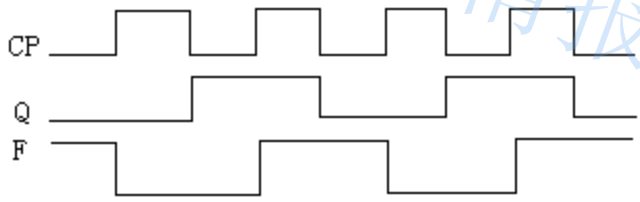


图6(b)

七、电路如图7所示，其中 RA=RB=10kΩ,C=0.1μf，试问：

1. 在 Uk 为高电平期间，由555定时器构成的是什么电路，其输出 U0的频率 f0=?

2. 分析由 JK 触发器 FF1、FF2、FF3构成的计数器电路，要求：写出驱动方程和状态方程，列出状态转换表，画出完整的状态转换图；

微信公众号：麓山南路情报站

3．设 Q3、Q2、Q1的初态为000，Uk 所加正脉冲的宽度为 Tw=6/f0，脉冲过后 Q3、Q2、Q1将保持在哪个状态？　　（共15分）

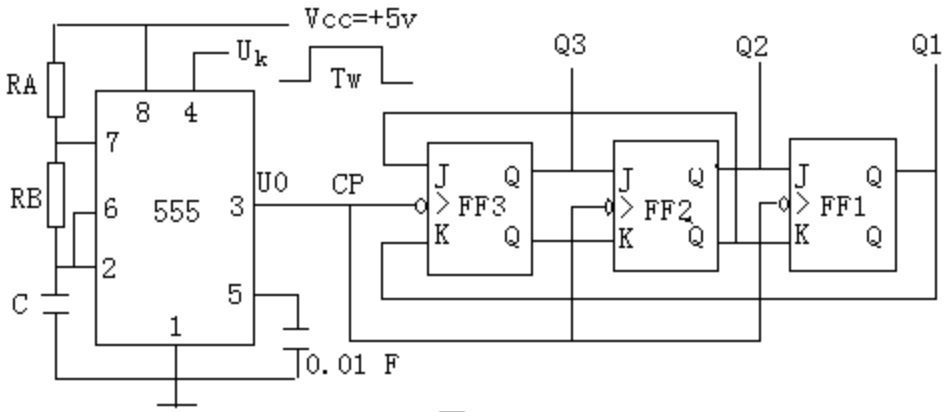


图7

微信公众号：麓山南路情报站

八、图8所示是16*4位 ROM 和同步十六进制加法计数器74LS161组成的脉冲分频电路。ROM 中的数据见表8所示。试画出在 CP 信号连续作用下的 D3、D2、D1、D0输出的电压波形，并说明它们和 CP 信号频率之比。　　（16分）

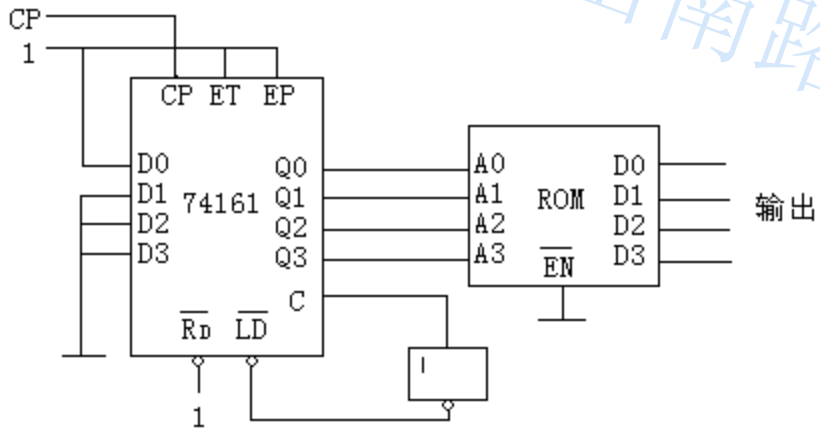


图8

表8

地址输入	数据输出
A3 A2 A1 A0	D3 D2 D1 D0
0 0 0 0	1 1 1 1
0 0 0 1	0 0 0 0
0 0 1 0	0 0 1 1

0 0 1 1	0 1 0 0
0 1 0 0	0 1 0 1
0 1 0 1	1 0 1 0
0 1 1 0	1 0 0 1
0 1 1 1	1 0 0 0
1 0 0 0	1 1 1 1
1 0 0 1	1 1 0 0
1 0 1 0	0 0 0 1
1 0 1 1	0 0 1 0
1 1 0 0	0 0 0 1
1 1 0 1	0 1 0 0
1 1 1 0	0 1 1 1
1 1 1 1	0 0 0 0

CP 波形如图所示：



微信公众号：麓山南路情报站